Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 2

2. Sessió 2 — Què ens diu una mostra?

Activitat 1: valorar si la mostra d'un estudi real és representativa de la població i detectar-ne possibles biaixos de selecció.

2.1 Idea clau

Treballem en parelles el cas de l'Activitat 1: una enquesta sobre un col · lectiu, amb la informació de **com s'ha triat la mostra**. La feina no és calcular res, sinó **valorar** si aquesta mostra és representativa de tota la població que es vol estudiar, o si deixa fora algun grup important.

Representativitat i biaix.

- Una mostra és **representativa** si reflecteix la diversitat real de la població: els grups que hi ha al tot hi són en una proporció semblant.
- Hi ha **biaix de selecció** quan la manera de triar la mostra deixa fora (o infrarepresenta) algun grup, de manera sistemàtica.
- **Condició clau:** la inferència només és vàlida si la mostra és representativa. Una conclusió és tan bona com la mostra de la qual prové.

La pregunta a fer-se sempre: qui queda fora d'aquesta mostra? Si en queda fora un grup rellevant, el resultat pot estar esbiaixat.

2.2 Exemples

Exemple 2.1 — una enquesta només per internet

Un estudi sobre les necessitats de les persones grans d'un barri es fa amb una enquesta **en línia**. Sembla còmode, però deixa fora, sistemàticament, qui no té accés digital —sovint les persones més grans i vulnerables, que són justament el col · lectiu d'interès. La mostra **no és representativa**: hi ha un **biaix de cobertura**, i el resultat descriuria només les persones grans connectades, no totes.

Exemple 2.2 — preguntar només a qui continua venint

Per avaluar la satisfacció amb un servei, s'enquesta només qui hi **continua anant**. Qui l'ha abandonat —potser per insatisfacció— no respon. La mostra sobreestima la satisfacció: és un **biaix de selecció** que empeny el resultat cap amunt respecte del valor real.

2.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 2.1 — detectar qui queda fora

Una enquesta sobre l'ús del transport públic es fa **a les parades d'autobús** en hora punta. És representativa de tota la població? Qui en queda fora?

Solució. **No** és representativa de tota la població: només arriba a qui *ja* fa servir el bus (i en hora punta). En queden fora els qui no l'utilitzen (perquè van a peu, en cotxe, o no es mouen), i també qui viatja en altres horaris. El resultat sobreestimaria l'ús del transport públic: hi ha biaix de selecció.

Resposta: No; en queda fora qui no fa servir el bus. Sobreestimaria l'ús.

Exercici resolt 2.2 — com millorar la mostra

En l'estudi de les persones grans del barri (enquesta en línia), com es podria fer la mostra més representativa?

Solució. Cal arribar també a qui no té accés digital: per exemple, combinant l'enquesta en línia amb entrevistes **presencials** (a casals, centres de dia, a domicili) i telefòniques. Així la mostra inclouria tant les persones connectades com les que no ho estan, i reflectiria millor la diversitat real del col · lectiu.

Resposta: Afegint vies presencials i telefòniques per incloure qui no té accés digital.

2.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

2.1 Una enquesta sobre hàbits de lectura es fa **a la sortida d'una biblioteca**. És representativa de tota la població? Qui en queda fora?

2.2 Per conèixer l'opinió dels veïns d'un barri, es reparteix un formulari **només en català**. Quin grup podria quedar infrarepresentat?

2.3 Un estudi sobre l'ús d'un servei juvenil enquesta els joves **un dissabte al matin** en un skatepark. Digues un biaix possible i en quina direcció esbiaixaria el resultat.

2.4 Explica amb les teves paraules per què una conclusió «és tan bona com la mostra de la qual prové».

2.5 (Millora) Proposa com faries més representativa la mostra de l'exercici 1 (enquesta a la sortida de la biblioteca).

2.6 (Interpretació) Un estudi conclou que «la majoria de la població fa esport regularment», però la mostra es va recollir **en un gimnàs**. Fins on es pot generalitzar aquesta conclusió? Amb quina cautela?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

2.1 No: només arriba a qui va a la biblioteca (persones ja lectores). En queda fora qui no hi va. Sobreestimaria els hàbits de lectura de la població.

2.2 Podria quedar infrarepresentada la població que no llegeix català amb fluïdesa (per exemple, persones nouvingudes), de manera que la seva opinió quedaria fora.

2.3 Biaix de selecció: s'arriba només a un perfil concret de joves (els que van a l'skatepark el dissabte). Esbiaixaria el resultat cap als interessos i l'ús d'aquest grup, no cap a tots els joves.

2.4 Resposta oberta. Idea: si la mostra deixa fora grups o està mal triada, el resultat que se n'obté no reflecteix la població; per bé que es calculi, la conclusió arrossega el biaix de la mostra.

2.5 Resposta oberta. Idea: combinar diferents llocs i moments (no només la biblioteca) i incloure persones que no hi van, per exemple amb una enquesta a domicili o en diversos punts del barri triats a l'atzar.

2.6 Resposta oberta. Idea: no es pot generalitzar a tota la població, perquè en un gimnàs gairebé tothom fa esport (mostra esbiaixada); la conclusió només valdria, com a molt, per als usuaris de gimnasos, i cal dir-ho explícitament.